

Tarea 1

Alumno: Luna Arellano Maria Fernanda

Profesor: Ing. Fernando Arreola Franco

Grupo: 1

Semestre: 2027-1

1. Características de la información

El estudio de la calidad de los datos es un tema fundamental en la gestión de la información. Diversas áreas del conocimiento coinciden en que, para que los datos sirvan de apoyo eficaz en la toma de decisiones, deben cumplir con una serie de condiciones indispensables

Según la norma ISO/IEC 25012:2008, se divide en dimensiones *inherentes* (al dato) y *dependientes del sistema*. Los requisitos clave son:

- *Exactitud y precisión: Reflejo correcto de la realidad*
- *Completitud: Datos necesarios sin vacíos que provocan errores.*
- *Consistencia: Ausencia de contradicciones entre fuentes.*
- *Oportunidad: Disponibilidad en tiempo y forma.*
- *Relevancia: Utilidad real para el usuario.*
- *Accesibilidad, trazabilidad y comprensibilidad: Facilidad de consulta, seguimiento y claridad.*
- *Compatibilidad: Capacidad de integrarse con otros sistemas.*

Dato vs. Información: El dato es un hecho aislado, mientras que la información surge al procesar y relacionar datos para darles sentido en la toma de decisiones.

2. Modelo de datos

Las estructuras de datos establecen la manera en que un sistema organiza, resguarda y consulta su información. A continuación, se presentan cinco modelos clave, empleados frecuentemente en bases de datos NoSQL (con la salvedad del modelo orientado a objetos, que también opera como un paradigma independiente).

2.1 Modelo Orientado a Objetos:

Almacena la información como objetos con atributos y métodos.

- *Ventajas: Integración natural con lenguajes como Java o C++ y manipulación rápida de estructuras complejas.*
- *Desventajas: Alta complejidad de diseño y menor estandarización.*
- *Casos de uso: CAD, simulaciones y videojuegos.*
- *Software de implementación: db4o, ObjectDB*

2.2 Modelo Columnar (Orientado a columnas):

Agrupar los datos de forma contigua por columnas en lugar de filas.

- *Ventajas: Altamente eficiente para analítica masiva (OLAP), consultas de agregación y compresión de datos.*
- *Desventajas: Rendimiento moderado en operaciones de registros individuales completos.*
- *Casos de uso: Inteligencia de negocios y data warehouses.*
- *Software de implementación: Apache Cassandra, HBase*
-

2.3 Modelo Documental

Almacena cada registro como un documento flexible (JSON, BSON, XML) sin esquemas rígidos.

- *Ventajas: Gran flexibilidad evolutiva y similitud con los objetos de programación.*
- *Desventajas: Menor eficiencia en consultas que requieren relacionar múltiples documentos (joins).*
- *Casos de uso: Catálogos, CMS y perfiles de usuario.*
- *Software de implementación: MongoDB, CouchDB*

2.4 Modelo Clave-Valor

El modelo NoSQL más simple, basado en pares de una clave única y un valor asociado.

- **Ventajas:** Velocidad extrema en lecturas/escrituras y alta escalabilidad horizontal.
- **Desventajas:** Nula capacidad para consultas complejas o filtrado por contenido.
- **Casos de uso:** Sesiones web, cachés y carritos de compra.
- **Software de implementación:** *Redis, Amazon DynamoDB*

2.5 Modelo Orientado a Grafos:

Representa los datos como nodos (entidades) y aristas (relaciones).

- **Ventajas:** Consultas ultra eficientes en datos altamente conectados sin necesidad de *joins* costosos.
- **Desventajas:** Ineficiente para transacciones simples o agregaciones masivas de tipo *data warehouse*.
- **Casos de uso:** Redes sociales, motores de recomendación y detección de fraude.
- **Software de implementación:** *Neo4j, Amazon Neptune*

3. Tabla comparativa

Modelo	Estructura de almacenamiento	Fortaleza principal	Ejemplos de software
Orientado a objetos	Objetos con atributos, métodos y relaciones	Integración natural con POO y manipulación rápida de datos complejos	db4o, ObjectDB, ZODB, InfiniteGraph
Columnar	Valores de cada columna almacenados de manera contigua	Alta eficiencia en analítica sobre grandes volúmenes (OLAP) y compresión de	Apache Cassandra, HBase, BigTable, Amazon Redshift
Documental	Documentos (JSON, BSON, XML) con campos anidados y arreglos	Gran flexibilidad de esquema y agilidad en el desarrollo	MongoDB, Amazon DocumentDB, CouchDB, Elasticsearch
Clave-valor	Pares formados por una clave única y un valor asociado	Rapidez extrema en lecturas/escrituras y alta escalabilidad horizontal	Redis, Amazon DynamoDB, Berkeley DB, Riak
Orientado a grafos	Red de nodos (entidades) y relaciones (aristas)	Consultas muy eficientes en datos altamente conectados sin joins costosos	Neo4j, Amazon Neptune, ArangoDB, OrientDB

Tabla 1. Comparación resumida de los modelos de datos estudiados.

4. Referencias

- ❖ Amazon Web Services. (s. f.). Relational vs. non-relational databases: Difference between types of databases. AWS. <https://aws.amazon.com/compare/the-difference-between-relational-and-non-relational-databases/>
- ❖ inLab FIB, Universitat Politècnica de Catalunya. (2013, 12 julio). Implementando bases de datos orientadas a objetos. <https://inlab.fib.upc.edu/es/uncategorized-ca-es/implementando-bases-de-datos-orientadas-objetos>
- ❖ MongoDB, Inc. (2026). Types of databases. <https://www.mongodb.com/resources/basics/databases/types>